UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 2

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

Les êtres vivants et la Terre échangent en permanence de la chaleur et sont le siège de phénomènes électriques : thermorégulation, flux géothermique, potentiel de membrane, influx nerveux.

Le cours de Physique générale 2 prolonge Physique générale 1 (LBCG1121). Il introduit la thermodynamique (premier et second principes, changements d'état), l'électrostatique et l'électrocinétique en courant continu et alternatif. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LBCG1221 Physique générale 2
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG122 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	14 H
TD	14 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	12 H
VHT	40 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir les bases de la thermodynamique (premier et second principes, changements d'état) et de l'électricité (électrostatique, courant continu et alternatif) pour décrire les échanges d'énergie et les phénomènes électriques du vivant et de la Terre.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Décrire un système thermodynamique, utiliser l'équation d'état des gaz et appliquer le premier principe.
OS2	Appliquer le second principe : machines thermiques, entropie, enthalpie libre et changements d'état.
OS3	Calculer champs, potentiels et énergies électrostatiques ; utiliser le dipôle et le condensateur.
OS4	Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction électrique à la nature des porteurs.

Prérequis
Physique générale 1 (LBCG1121) : forces, travail, énergie. Dérivées, primitives, équations différentielles du premier ordre. Fonctions exponentielle et sinusoïdales.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Thermodynamique (1) : système et variables d'état, température, gaz parfait et gaz réel, travail et chaleur, calorimétrie, premier principe et enthalpie**
II-	**Chapitre 2 : Thermodynamique (2) : second principe, machines thermiques et cycle de Carnot, entropie, enthalpie libre, changements d'état et relation de Clapeyron**
III-	**Chapitre 3 : Électrostatique : charges, loi de Coulomb, champ et potentiel,**

	conducteurs et diélectriques, dipôle, condensateurs ; modèle électrique de la membrane
IV-	**Chapitre 4 : Électrocinétique : courant, conduction électronique et ionique, lois d'Ohm, de Joule et de Kirchhoff ; courant alternatif, impédance complexe, transformateur**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Décrire un système thermodynamique, utiliser l'équation d'état des gaz et appliquer le premier principe.	A11 : Décrire un système thermodynamique et repérer sa température (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Utiliser l'équation d'état du gaz parfait et l'interprétation cinétique (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 2 et 3). A13 : Faire un bilan calorimétrique (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 4, 5 et 6). A14 : Calculer un travail et appliquer le premier principe (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 7 et 8). A15 : Étudier une transformation adiabatique du gaz parfait (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 9). B1 : bilan du chapitre 1 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 06).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Température et chaleur » ; « Gaz parfait et premier principe ».	4 h de CM et 4 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 à 3
OS2 : Appliquer le second principe : machines	A21 : Faire le bilan d'une machine thermique (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 1 et 2). A22 : Calculer une variation	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ;	Support de cours (chapitre 2) ; Série de TD n°2 et corrigé détaillé ;	3 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
thermiques, entropie, enthalpie libre et changements d'état.	d'entropie et l'entropie créée (cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°2, ex. 3, 4 et 5). A23 : Prévoir la spontanéité avec l'enthalpie libre (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 6). A24 : Lire un diagramme de phases ; utiliser la relation de Clapeyron (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°2, ex. 7). B2 : bilan du chapitre 2 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 05).	Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Second principe et changements d'état ».	d'activités du chapitre 2 Semaines 4 et 5
OS3 : Calculer champs, potentiels et énergies électrostatiques ; utiliser le dipôle et le condensateur.	A31 : Appliquer la loi de Coulomb et calculer un champ par superposition (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1, 2 et 3). A32 : Utiliser le potentiel : champ uniforme et accélération de particules (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 4 et 5). A33 : Étudier un dipôle électrostatique (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 6). A34 : Calculer la capacité et l'énergie de condensateurs (cahier ch. 3, fiche 04 ; TD n°3, ex. 7 et 8). B3 : bilan du chapitre 3 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 05).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 3) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Électrostatique » ; Simulations : Lignes de champ et équipotentielles, Dipôle dans un champ uniforme.	3 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 6 et 7
OS4 : Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction	A41 : Relier courant, porteurs et conductivité (cahier ch. 4, fiche 01 ; TD n°4, ex. 1, 2 et 3). A42 : Analyser un circuit en courant continu (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 4 et 5). A43 : Exploiter une grandeur	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise	Support de cours (chapitre 4) ; Série de TD n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en	4 h de CM et 4 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
électrique à la nature des porteurs.	sinusoïdale et calculer une impédance (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 6 et 7). A44 : Utiliser un transformateur ; comprendre le transport de l'électricité (cahier ch. 4, fiche 04 ; TD n°4, ex. 8). B4 : bilan du chapitre 4 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 05).	en commun et correction collective en TD	Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Électrocinétique » ; « Courant alternatif ».	Semaines 8 à 10

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, Dunod.
3	HECHT E. — Physique, De Boeck.
4	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
5	Supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....